SENDIT: نهاية الهدر في نقاط التفتيش

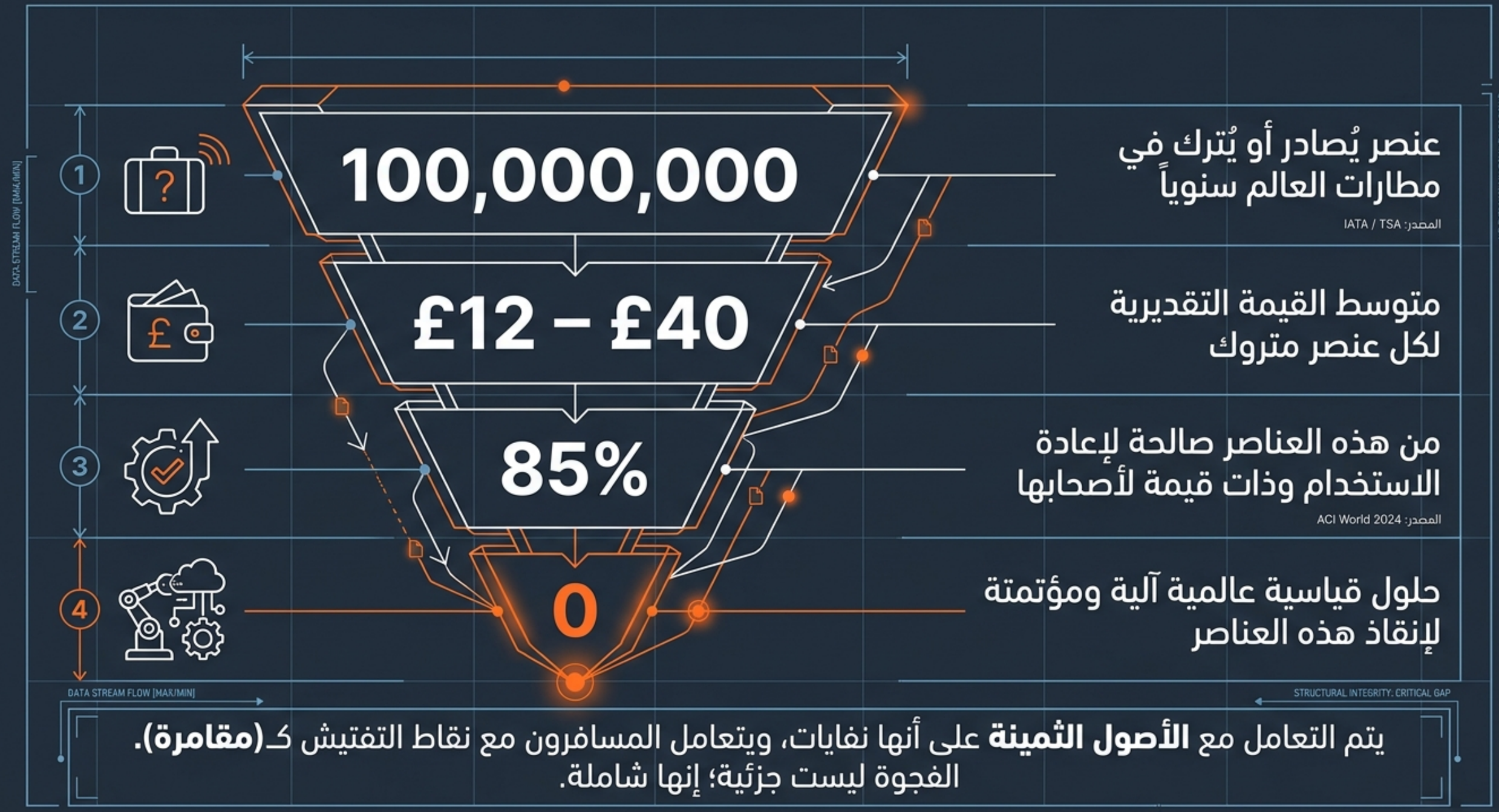
أول نظام لوجستي آلي متكامل لإرسال المصادرات جواً للمنازل في أقل من دقيقتين.



السفر / البنية التحتية الذكية

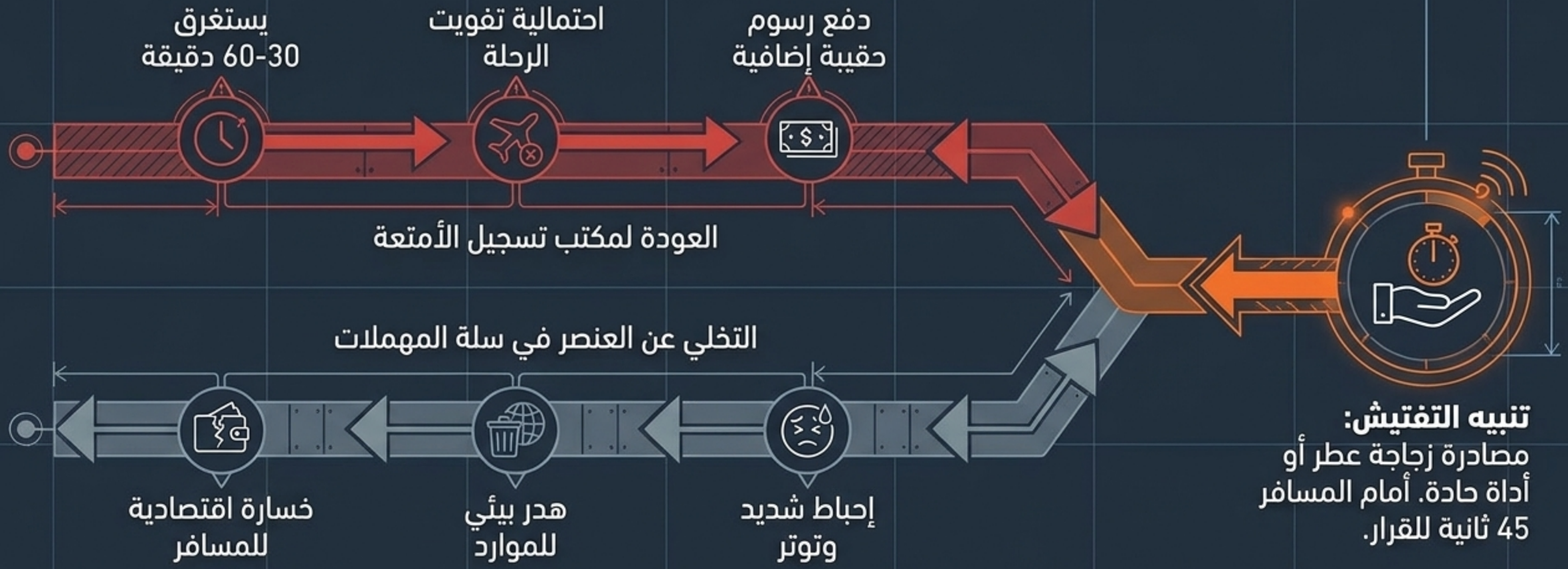
جائزة جيمس دايسون 2026

NotebookLM


DATA STREAM FLOW [MAR/MIN]
STRUCTURAL INTEGRITY: CRITICAL GAP
1
2
3
4
100,000,000
£12 – £40
85%
0
عنصر يُصادر أو يُترك في مطارات العالم سنوياً
المصدر: IATA / TSA
متوسط القيمة التقديرية لكل عنصر متروك
من هذه العناصر صالحة لإعادة الاستخدام وذات قيمة لأصحابها
المصدر: ACI World 2024
حلول قياسية عالمية آلية ومؤتمتة لإنقاذ هذه العناصر
DATA STREAM FLOW [MAR/MIN]
STRUCTURAL INTEGRITY: CRITICAL GAP
يتم التعامل مع **الأصول الثمينة** على أنها نفايات، ويتعامل المسافرون مع نقاط التفتيش كـ**(مقامرة)**.
الفجوة ليست جزئية؛ إنها شاملة.

NotebookLM

معضلة الـ 45 ثانية



DATA STREAM FLOW [HAJUMIN]

STRUCTURAL INTEGRITY, CRITICAL GAP

النتيجة: بدون خيار استرداد سلس وفوري، يتحول الموقف إلى **خسارة مؤكدة للمسافر** والمطار معاً.

NotebookLM

مصفوفة الحلول المتاحة

	SENDIT	أجهزة البريد التقليدية	مكاتب الشحن اليدوية	سلة المصادرات
الموقع	بجوار التفتيش مباشرة	في مناطق التسوق	خارج التفتيش	عند التفتيش
الوقت المستغرق	أقل من دقيقتين	20 دقيقة	40-40 دقيقة	0 دقيقة
التغليف	كبسولة تغليف ذاتية	غير متوفر	تغليف يدوي	لا يوجد
التكلفة الرأسمالية للمطار	صفر تكلفة رأسمالية	تكلفة صيانة	مساحة وموظفين	هدر كلي

الاستنتاج: لا يوجد نظام آلي للخدمة الذاتية عند نقطة المصادرة عالمياً. **الابتكار يكمن في التموضع** والسرعة.

NotebookLM

SENDIT: الحل الجذري في النقطة الحرجة

الأبعاد: تصميم نحيف 45 × 30 × 160 سم يتناسب مع مسار التفتيش دون تعديل البنية التحتية.

التشغيل الذاتي: شاشة لمس 15.6 بوصة مقاومة للوهج مع واجهة بديهية سريعة.

المرونة: تصميم هندسي يسمح بالتركيب على الحائط أو الوقوف الحر المستقل.

النتيجة: تحويل ممتلكات مهجورة إلى أصول مستردة، دون أي تدخل بشري من موظفي المطار.



النتيجة: تحويل ممتلكات مهجورة إلى أصول مستردة، دون أي تدخل بشري من موظفي المطار.

NotebookLM

سباق الـ 120 ثانية



3 ثوانٍ	15 ثانية	15 ثانية	10 ثوانٍ	10 ثوانٍ
التصنيف الآلي: كاميرا الذكاء الاصطناعي تتحقق من صلاحية العنصر.	**التغليف الذاتي:** سحب كيس وإغلاقه بالشريط الحراري المدمج.	**العنونة الذكية:** مسح QR من هاتف المسافر لملء العنوان تلقائياً.	**الدفع الفوري:** تمرير البطاقة على قارئ SumUp المدمج.	**الطباعة والإيداع:** لصق ملصق الشحن وإسقاط الطرد في الحاوية.

اكتمال بنسبة 100% ضمن نافذة الصعود للطائرة دون تأخير الطابور الأمني.

NotebookLM

التشريح الهندسي للكشك



طابعة الملصقات الحرارية: متصلة عبر USB ومخفية بأمان.

موزع الأكياس: خرطوشة تعمل بالجاذبية وقابلة وقابلة للاستبدال.

آلية اللحام الحراري: شريط مدمج لختم الأكياس.

حاوية الشحن المدمجة: صندوق جمع مؤمن لشركات البريد.

كاميرا التصنيف: تدعم نماذج الرؤية الحاسوبية السريعة.

معالج الذكاء الاصطناعي الطَّرفي: Raspberry Pi 4 للتعامل المستمر دون انقطاع.

NotebookLM

البنية التحتية البرمجية والموثوقية



طبقة الرؤية (AI)

نموذج MobileNet V3 لاكتشاف 12 فئة من ممنوعات الطيران بدقة 91% في أقل من ثانيتين.



نواة التشغيل

نظام Linux, متصفح Chromium, وتطبيق Node.js مع قاعدة بيانات SQLite تعمل محلياً.



آلية الموثوقية (Watchdog)

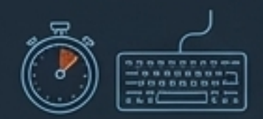
مراقبة برمجية وعتادية تعيد تشغيل النظام فوراً خلال 15 ثانية عند أي توقف، لضمان تشغيل 24/7.

ملاحظة هندسية:
نعتمد على الحوسبة الطرفية (Edge Computing) بشكل كامل؛ النظام لا يتوقف إذا انقطع إنترنت المطار.

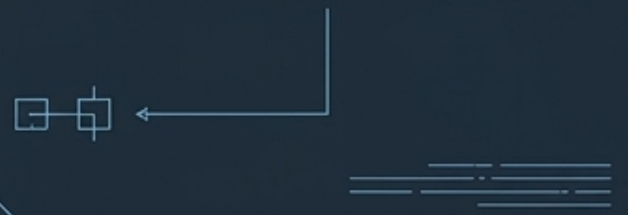
NotebookLM

تطور التصميم: من الملاحظة إلى النمذجة

1. المشكلة الأصلية



المسافرون تحت ضغط الوقت يفشلون في كتابة عناوينهم بسرعة على الشاشة.
متوسط الوقت تجاوز 3 دقائق في النماذج الأولى.



2. التكيف الهندسي



تم دمج ماسح ضوئي وأجهزة قراءة لدمج هواتف المسافرين كجزء من واجهة الاستخدام لتخطي عقبة الكتابة اليدوية.



3. الحل النهائي



نظام يقرأ رمز QR من هاتف المسافر ليملأ حقول العنوان فوراً عبر واجهة API، مما قلص العملية إلى 3 ثوانٍ فقط.



تم بناء واختبار نموذج MVP باستخدام Pi 5، وقارئ بطاقات، ووحدات مطبوعة ثلاثية الأبعاد لإثبات صحة المفهوم التشغيلي.

NotebookLM

لوحة القيادة المركزية و الحياد اللوجستي



رؤى المطارات

يوفر بيانات حية عن المعاملات والإيرادات اليومية لتسهيل عمليات المحاسبة ومشاركة الأرباح.

الحياد اللوجستي

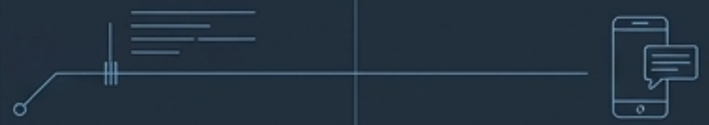
النظام غير مقيد بشركة واحدة. يطبع ملصقات قياسية تدعم DPD Royl Mail, DHL, حسب الاتفاقية.

مراقبة الأصول

تتبع حي لجميع الطرود وتكامل مع قاعدة البيانات المدمجة لمعرفة حالة كل شحنة.

NotebookLM

نظام الفوز الثلاثي





للمسافر

استعادة الأصول بكرامة وبدون احتكاك في 1-3 أيام.
تحويل تجربة الغضب إلى ولاء.

SENDIT



للبيئة وشركات الشحن

إنقاذ ملايين القطع من مكبات النفايات وتوفير نقطة تجميع طرود مركزية وعالية الكثافة.



لإدارة المطار

صفر تكلفة رأسمالية (Zero Capex).
الحصول على حصة أرباح وتقليل التوتر في طوابير الأمن.

NotebookLM

اقتصاديات الوحدة وحجم السوق

سقف السوق العالمي (TAM)

+£700M

جنيه إسترليني سنوياً. بناءً على نسبة 1.5% إلى 3% من مسافري أكبر 100 مطار عالمي.

اقتصاديات الوحدة

< £3,800

تكلفة تصنيع الأجهزة للكشك الواحد (BoM) بفضل استخدام عتاد قياسي وهيكل معدني.

هوامش الربح

55% - 65%

هامش ربح إجمالي لكل معاملة, مع رسوم خدمة تتراوح بين 2.50 و 4.00 جنيه إسترليني.

NotebookLM

خارطة طريق الإطلاق والتوسع



الإطلاق التجريبي (أول 6 أشهر)

مطار إقليمي أو محطة قطار سريعة.
الهدف: التحقق من سرعة دقيقتين
500g معاملة شهرياً.

التوسع المباشر (18 شهراً)

النشر في أكثر 20 مطاراً ازدحاماً
في المملكة المتحدة وأوروبا.
حجم السوق المباشر 40-80 مليون
جنيه إسترليني.

الرؤية المستقبلية

التكامل مع تطبيقات شركات
الطيران للسماح بتمييز
العناصر ودفع الرسوم قبل
الوصول للمطار.

2026

2028

NotebookLM

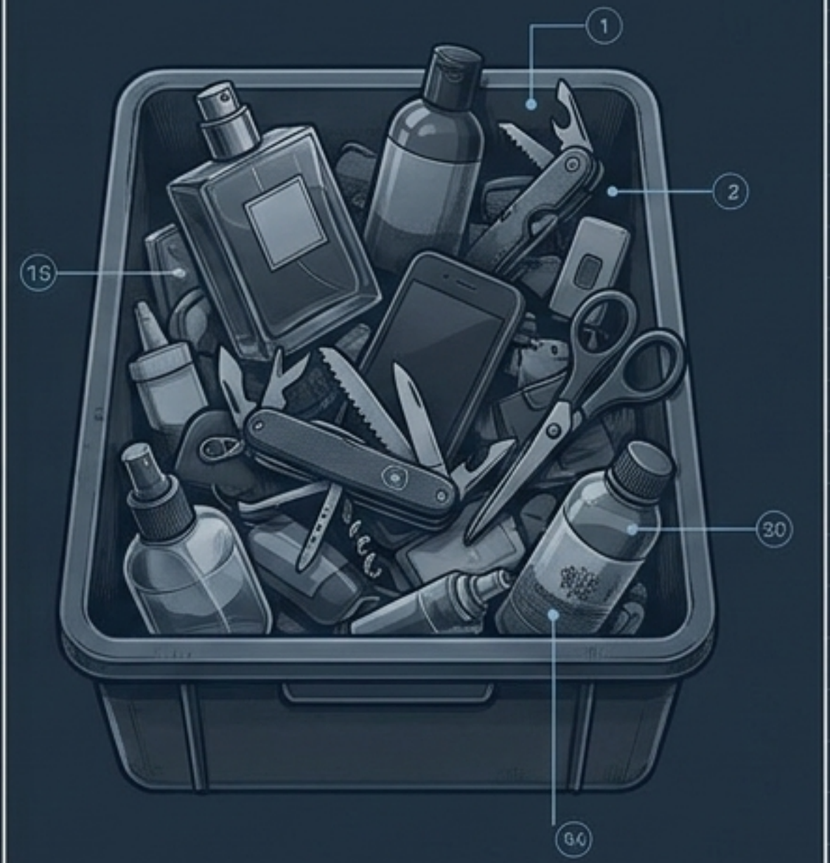
الحل الهندسي



التخلي عن الهدر.. ليس عن مقتنياتك.

تم تصميم SENDIT ليكون الرد الهندسي الغائب منذ عقود. لا تكلفة رأسمالية, لا تعقيدات, ولا تنازل عن الأصول. دقيقتان فقط تنقذ 100 مليون عنصر سنوياً.

النفايات



SENDIT

NotebookLM